

Elektromágnes-bajnokság - Gyakorlat

20. hét • Tervezés, mérés és összehasonlítás

Biztonsági belépő

Csak kisfeszültségű, áramkorlátozott forrást használj. A tekercset rövid ideig kapcsold be, mert a huzal és a tápegység melegedhet. Bekötést feszültségmentesen módosíts, és minden indítás előtt kérj oktatói ellenőrzést.

Eszközök

Zománcozott rézhuzal • vasszegek • labor tápegység vagy elem • kapcsoló • gemkapcsok • multiméter • mérési adatlap

1. Menetszám vizsgálata

Tekercs	Menetszám	U (V)	I (A)	Gemkapocs	Megjegyzés
A	20				
B	40				
C	80				

2. Vasmag szerepe

Kivétel	U (V)	I (A)	Gemkapocs	Következtetés
Levegőmag				
Vasmaggal				

3. Gerjesztés vizsgálata

Mérés	U (V)	I (A)	Gemkapocs	Hőmérsékleti tapasztalat
1.				
2.				
3.				

Elektromágnes-bajnokság - Gyakorlat

20. hét • Saját konstrukció és dokumentálás

4. Saját elektromágnes tervezése

Tervezési adat	Választott érték	Indoklás
Menetszám		
Vasmag anyaga / alakja		
Tápfeszültség és áramkorlát		
Bekapcsolási idő		
Siker feltétele		

5. Bajnokság - mérési eredmények

Csoport	Menetszám	I (A)	Gemkapocs	Melegedés	Pontszám
1.					
2.					
3.					
4.					

6. Üzembiztonsági ellenőrzés

Ellenőrzési pont	Eredmény
Tekercs és vezeték sértetlen	
Áramkorlát megfelelő	
Melegedés elfogadható	
Biztonságos bekapcsolási idő meghatározva	

Önértékelés

Állítás	Igen	Még gyakorlom
Egy tényezőt változtatok egyszerre.	☐	☐
Pontosan mérek és dokumentálok.	☐	☐
Megmagyarázom a menetszám és vasmag hatását.	☐	☐
Üzembiztos megoldást választok.	☐	☐

Szakmai következtetés